

Stochastic Green Edge (SGE)

Defensa Adaptativa de APIs en el Borde mediante Teoría de Juegos y Cómputo Verde

Seguridad máxima con energía mínima

Ciberseguridad Cloud · Computación Sostenible · Teoría de Juegos

Índice

1. **El problema:** seguridad vs. energía
2. **La idea** de SGE
3. **Teoría:** el juego Defensor–Atacante
4. **Matemática:** utilidad, sospecha, matrices y Nash
5. **Arquitectura:** capa Edge + capa Serverless
6. **El demo:** simulación y código
7. **Resultados** y análisis del ahorro
8. **Limitaciones** y conclusiones

1. El problema

Una API pública recibe tráfico mezclado:

-  **Usuarios legítimos** (la mayoría)
-  **Bots ruidosos** (ataques ligeros, fáciles de frenar)
-  **Ataques dirigidos** (avanzados, sigilosos, disfrazados)

La práctica habitual: **inspeccionar el 100% del tráfico a fondo.**

	Ventaja	Costo
Inspección total	Máxima seguridad	Energía enorme y constante (CPU, Joules, CO₂)

Tensión central: más seguridad $\Rightarrow$ más energía. En conflicto directo con el **cómputo verde**.

2. La idea de SGE

No revises todo por igual. Revisa a fondo solo lo sospechoso, y decide "qué es sospechoso" con un modelo matemático óptimo.

El nombre resume las tres ideas:

Término	Significado
S tochastic	Decisiones bajo incertidumbre (no sabemos qué es cada petición)
G reen	Minimizar energía / huella de carbono
E dge	Todo ocurre en el borde , cerca del usuario

Meta: capturar *casi toda* la seguridad con una *fracción* de la energía.

3. Teoría — Un juego de dos jugadores

Modelamos la decisión como un **juego estocástico no cooperativo con información imperfecta**.

Defensor (el sistema) — 2 acciones:

- **D_V** (**Verde**): quedarse en el Edge. Barato, superficial.
- **D_A** (**Activa**): escalar a inspección profunda. Caro, certero.

Atacante — 2 acciones:

- **A_L** (**Ligero**): bot ruidoso, fácil de detectar.
- **A_M** (**Avanzado**): dirigido y sigiloso; **solo lo detecta la inspección profunda**.

Marco clásico de seguridad: Alpcan & Başar (2010); Manshaei et al. (2013).

3. El conflicto que no tiene solución fija

	Atacante ligero A_L	Atacante avanzado A_M
Defensor Verde D_V	✓ Lo bloqueo barato	✗ Se cuela → brecha
Defensor Activo D_A	⚠ Gasté de más	✓ Lo detecto

- El **Defensor** quiere ir barato contra ligeros, pero caro contra avanzados.
- El **Atacante** quiere ser avanzado si el defensor va barato, pero ligero si va caro (no malgasta esfuerzo si lo van a atrapar igual).

Estructura *matching pennies* → **no existe equilibrio en estrategias puras.**

La solución óptima es **aleatorizar**: jugar D_V con probabilidad p y D_A con $1-p$.

4. Matemática — Función de utilidad del Defensor

$$U_D(a, d) = \alpha R(a, d) - \beta C_{\text{energy}}(d) - \gamma C_{\text{damage}}(a, d)$$

Término	Significado	Efecto
$R(a, d)$	Recompensa por acertar	suma
$C_{\text{energy}}(d)$	Costo energético (verde)	resta
$C_{\text{damage}}(a, d)$	Daño si un ataque se cuela (seguridad)	resta fuerte
α, β, γ	Pesos de importancia	configurables

Costos energéticos (unidades relativas):

$$C_{\text{edge}} = 1 \quad \ll \quad C_{\text{exec}} = 15 \quad < \quad C_{\text{cold}} = 25$$

Costos serverless: Castro et al. (2019). Cómputo verde: Murugesan & Gangadharan (2012); Radu (2017).

4. Puntuación de sospecha (información imperfecta)

El Defensor **no sabe** la clase real; solo infiere una sospecha $s \in [0, 1]$:

$$s = 0.15 \phi_{ip} + 0.15 \phi_{ua} + 0.70 \phi_{payload}, \quad \phi_{ip} = 1 - e^{-\text{freq}/6}$$

El **payload pesa 0.70** porque es lo único que solo la inspección profunda resuelve.

```
# sge/game_theory.py
def suspicion_score(features, config):
    freq_component = 1.0 - np.exp(-features.ip_frequency / 6.0)
    raw = (0.15 * freq_component
           + 0.15 * features.user_agent_anomaly
           + 0.70 * features.payload_anomaly)
    return float(np.clip(raw, 0.0, 1.0))
```

La sospecha modula el riesgo $\rho = s_0 + (1 - s_0) s \Rightarrow$ **el juego es distinto para cada petición.**

4. Matrices de pago (ejemplo real, $s = 0.83$)

$$\mathbf{A}_{\text{Defensor}} = \begin{pmatrix} 9.00 & -120.95 \\ -3.00 & -3.00 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B}_{\text{Atacante}} = \begin{pmatrix} -5.00 & 151.35 \\ -5.00 & -35.00 \end{pmatrix}$$

Interpretación de la matriz del Defensor (filas D_V, D_A · columnas A_L, A_M):

- $(D_V, A_L) = +9$ → barato + ligero: bloqueo en Edge 
- $(D_V, A_M) = -120.95$ → barato + avanzado: **brecha** 
- $(D_A, \cdot) = -3$ → escalé: recompensa 12 – energía 15

```
# sge/game_theory.py – build_payoff_matrices (extracto)
A_def = np.array([
    [a*config.reward_edge_block - b*c_edge,          # (D_V, A_L)
     -b*c_edge - g*damage],                          # (D_V, A_M): brecha
    [a*config.reward_deep_detect - b*c_srv,          # (D_A, A_L)
     a*config.reward_deep_detect - b*c_srv],         # (D_A, A_M)
])
```

4. El principio de indiferencia

En el equilibrio, cada jugador aleatoriza para que su rival quede **indiferente** entre sus dos acciones (así no puede explotarlo).

Igualando $\mathbb{E}[U_D \mid D_V] = \mathbb{E}[U_D \mid D_A]$ se obtiene el **núcleo del proyecto**:

$$\underbrace{\beta (C_{\text{serverless}} - C_{\text{edge}})}_{\text{sobrecosto de inspeccionar}} = \underbrace{\gamma (1 - q) C_{\text{damage}} + \Delta R}_{\text{daño evitado + ganancia de detección}}$$

El Joule marginal invertido iguala a la seguridad marginal obtenida.

Ni sobre-inspecciona (Joules sin retorno) ni sub-inspecciona (daño evitable).

Probabilidad óptima de ir Verde (hace indiferente al Atacante):

$$p = \frac{B_{D_A, A_M} - B_{D_A, A_L}}{(B_{D_V, A_L} - B_{D_A, A_L}) - (B_{D_V, A_M} - B_{D_A, A_M})}$$

4. El solucionador en código

```
# sge/game_theory.py - equilibrio completamente mixto (indiferencia)
def _interior_mixed(A_def, B_att):
    # p hace INDIFERENTE al Atacante entre A_L y A_M
    denom_p = (B_att[0,0]-B_att[1,0]) - (B_att[0,1]-B_att[1,1])
    p = (B_att[1,1] - B_att[1,0]) / denom_p
    # q hace INDIFERENTE al Defensor entre D_V y D_A
    denom_q = (A_def[0,0]-A_def[0,1]) - (A_def[1,0]-A_def[1,1])
    q = (A_def[1,1] - A_def[0,1]) / denom_q
    if 0 ≤ p ≤ 1 and 0 ≤ q ≤ 1:
        return p, q
    return None
```

Enumeración de soportes: 1) equilibrio mixto interior → 2) estrategias puras → 3) maximin (respaldo).

Dato notable: p depende de la matriz del **Atacante** → es el *incentivo del adversario* lo que fija cuánto aleatorizar.

4. Ejemplo resuelto (salida real del demo)

```
$ python main.py --demo-nash

--- DEMO: Equilibrio de Nash para una peticion sospechosa (A_M) ---
Sospecha (s)      : 0.831
Tipo equilibrio   : mixed
Estrategia Defensor: P(D_V)=0.161  P(D_A)=0.839
Estrategia Atacante: P(A_L)=0.908  P(A_M)=0.092
```

Traducción: ante una petición muy sospechosa, el modelo prescribe **escalar a inspección profunda el 83.9% de las veces**, concentrando la energía cara donde hay riesgo.

Para tráfico benigno, esa probabilidad cae casi a cero (ver Figura 3).

5. Arquitectura — dos capas asimétricas

Petición HTTP



CAPA EDGE (costo = 1)

- Métricas baratas
- Rate-limiting (frena bots)
- Cerebro matemático (Nash)



solo si Nash dice "escala" (prob. 1-p)

CAPA SERVERLESS (15 / 25)

- Inspección profunda
- Detecta CUALQUIER ataque
- Penalización de cold start

5. La decisión del Edge (código)

```
# sge/edge.py - decide()
# 1) Bot ruidoso → rate-limiting barato (sin ejecutar el juego)
if features.user_agent_anomaly ≥ 1.0 and features.ip_frequency > self._edge_block_ip_frequency:
    return EdgeDecision(..., escalate=False, edge_blocked=True)

# 2) Claramente benigno → fast-path verde
if s < self._fast_path_threshold:
    return EdgeDecision(..., escalate=False)

# 3) Sospechoso → resolver Nash y muestrear la estrategia mixta
nash = solve_for_request(features, self._config, serverless_cold)
escalate = self._rng.random() ≥ nash.p_green # ← moneda cargada
action = DefenderAction.ACTIVE if escalate else DefenderAction.GREEN
```

La línea `self._rng.random() ≥ nash.p_green` es donde **la teoría se convierte en acción**.

6. El demo — generación de tráfico

Mezcla realista: **80% legítimo** · **15% bots (A_L)** · **5% avanzados (A_M)**.

```
# sge/simulation.py - generate_traffic (extracto)
if cls == TrafficClass.LEGIT:
    ip, ua = ip_diversa, navegador_real
    payload = "GET /api/v1/resource?id=..."           # pequeño y limpio
elif cls == TrafficClass.LIGHT_ATTACK:
    ip = f"198.51.100.{rng.integers(1,6)}"             # pocas IPs → alta frecuencia
    ua = _BOT_UAS[...]                                 # curl, sqlmap...
else: # ADVANCED_ATTACK
    ua = _LEGIT_UAS[...]                               # se disfraza de navegador
    payload = "POST /api/v1/data " + "A"*3000 + " "; DROP TABLE users; --"
```

Cada petición lleva su etiqueta real, pero **el defensor nunca la mira** (información imperfecta).

6. El demo — bucle de simulación

```
# sge/simulation.py — run_simulation (lógica central)
decision = edge.decide(request, serverless_cold=cold)

if decision.action == DefenderAction.ACTIVE:           # escaló
    result = serverless.inspect(request, step)         # detecta TODO
    if result.threat_detected:
        report.attacks_mitigated += 1
else:                                                   # se quedó Verde
    if request.true_class == LIGHT_ATTACK:
        report.attacks_mitigated += 1                 # bot frenado en Edge
    elif request.true_class == ADVANCED_ATTACK:
        report.breaches += 1                          # ← avanzado se cuele
```

Al final compara la **energía adaptativa** contra la **línea base tradicional** (100% inspección).

7. Resultados (semilla 7, 2000 peticiones)

Enfoque	Mit. global	Mit. avanzados	Energía (J)
Tradicional (100%)	100%	100%	30,010
Adaptativo (Nash)	94.38%	78.95%	4,225
Edge-only (0%)	75.53%	0%	2,000

94.38% de mitigación global (100% de los bots) con **85.9% menos energía** que revisar todo.

Robustez sobre 20 semillas: avanzados $81.6\% \pm 4.2\%$ · ahorro $86.8\% \pm 0.5\%$.

Edge-only demuestra que "ir siempre barato" deja pasar el 100% de los ataques avanzados: la capa cara es imprescindible.

7. ¿Por qué es tan eficiente?

De 2000 peticiones, **solo 107 (5.35%) escalaron** a Serverless.

$$E_{\text{adaptativa}} = \underbrace{2000}_{\text{Edge } (1 \times 2000)} + \underbrace{2225}_{107 \text{ invocaciones}} = 4225 \text{ J}$$

$$E_{\text{tradicional}} = 25 + 1999 \times 15 = 30010 \text{ J}$$

- 80% legítimo → *fast-path*, nunca escala (costo 1).
- 15% bots → *rate-limiting* en el borde (costo 1).
- ~5% sospechoso → único que paga la inspección profunda.

El equilibrio de Nash **reserva el gasto caro para donde de verdad aporta valor.**

7. Reducción de la huella de carbono

La huella de carbono de una carga de cómputo se modela como:

$$E_{\text{CO}_2} = W \cdot \text{PUE} \cdot I_{\text{grid}}$$

W = energía (kWh) · PUE = sobrecosto del centro de datos (~1.5) · I_{grid} = intensidad de carbono de la red (gCO₂/kWh).

Como PUE e I_{grid} son constantes, **la reducción de CO₂ es proporcional a la de energía:**

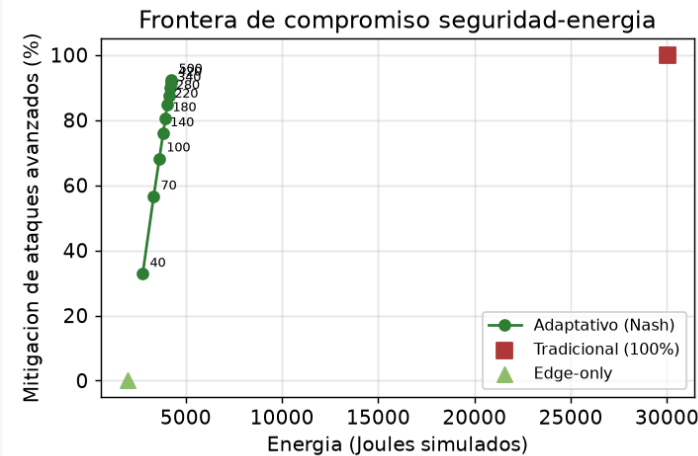
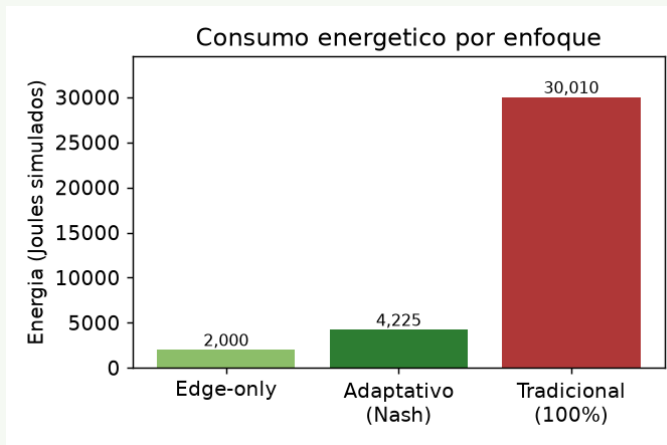
$$\frac{\Delta E_{\text{CO}_2}}{E_{\text{CO}_2}} = \frac{\Delta W}{W} = 85.9\%$$

Tres mecanismos: **(1)** menos cómputo (94.65% se queda en el Edge), **(2)** se evita el PUE y la transmisión al centro de datos, **(3)** menos *cold starts*.

Estimación ilustrativa: en una API con 10⁹ peticiones/mes se evitan **~2 toneladas de CO₂/año** (≈ conducir un auto 8,000 km).

7. Figuras del paper

- **Fig 1** — Consumo energético por enfoque: el Adaptativo se sitúa cerca del piso del Edge-only y muy por debajo del Tradicional.
- **Fig 2** — Frontera de Pareto seguridad-energía: al subir el valor de la API, el modelo prescribe más escalado y más mitigación, siempre un orden de magnitud por debajo del Tradicional en energía.
- **Fig 3** — Respuesta dinámica: la probabilidad de escalar $1 - p$ crece monótonamente con la sospecha s .



Generadas de forma reproducible por `paper/run_experiments.py` (20 semillas).

8. Limitaciones (honestidad crítica)

- La inspección Serverless es **idealizada** (detección perfecta): faltan falsos positivos/negativos.
- Cada petición es una **etapa independiente**: un juego multi-etapa con estado (reputación de IP) daría políticas con memoria.
- La sospecha usa **heurísticas**; aprenderla de datos reales la calibraría mejor.
- Las energías son **unidades relativas** simuladas, no mediciones físicas.

Reconocerlas no debilita el trabajo: delimita su alcance y define el trabajo futuro.

8. Conclusiones

- Formulamos la defensa perimetral como un **juego estocástico** y la resolvemos con el **equilibrio de Nash en estrategias mixtas**.
- El **principio de indiferencia** iguala analíticamente el Joule invertido con la seguridad ganada.
- Empíricamente: **94.38% de mitigación** con **85.9% de ahorro energético**.
- Ese ahorro implica una **reducción proporcional (85.9%) de la huella de carbono**.
- La teoría de juegos concilia **ciberseguridad** y **sostenibilidad**.

Trabajo futuro: juego multi-etapa con estado; aprender la función de sospecha y los pesos de utilidad a partir de trazas reales.

¡Gracias!

¿Preguntas?

Stochastic Green Edge (SGE)

Seguridad máxima con energía mínima

Código: `main.py` , `sgc/` · Paper: `paper/paper.pdf` · Pruebas: 13 en Pytest 